Mission 1
Conception de la segmentation du réseau

L'équipe projet est créé avec les étudiants suivant 2 ou 3, (4 équipes par groupe, une équipe par baie de brassage) :
-
-
-

Dans un premier temps, le travail est fait avec l'ensemble de l'équipe.
Ultérieurement, l'équipe se divisera, le travail de réalisation sera partagé.

Travail à rendre :

- Ce document dûment complété (1 par équipe)
- Une maquette Packet Tracer par étudiant.

I. La Mission : Séparation Ligues du Bâtiment A

A. *Présentations de la mission*

- Un réseau par ligue : 3 ligues par étage donc **9 réseaux différents pour les ligues**
- **Le réseau "M2L"** regroupant l'ensemble des hôtes (ordinateurs serveurs et imprimantes) propriété de la M2L et, pour certains, utilisables comme ressource par les utilisateurs des ligues.

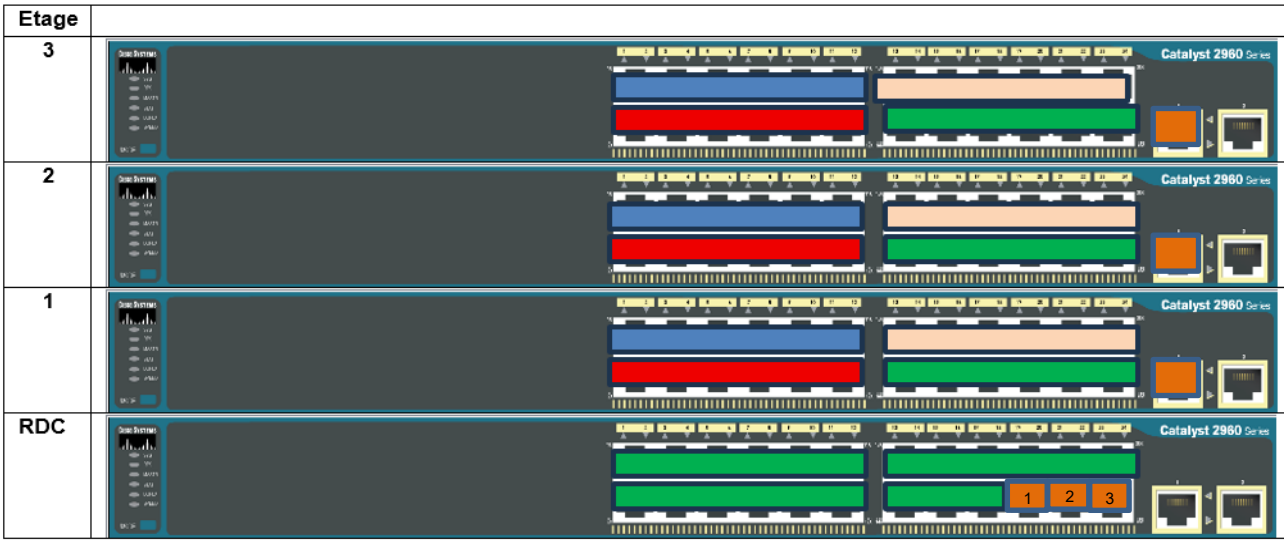
	Etage1	**Etage2**	**Etage3**
Première ligue de l'étage	Football	Basket	Athlétisme
Deuxième ligue de l'étage	Rugby	Judo	Karaté
Troisième ligue de l'étage	Natation	Tir à l'arc	Danse

Remarque
- La DMZ, est et restera pour l'instant séparée des autres sous-réseaux pas le routeur de connexion de la M2L à Internet, sur lequel **aucune modification de sera opérée lors de cette mission**. Son adresse de réseau ne changera pas.

B. *Objectif opérationnel.*

- Chaque ligue devra disposer de son propre réseau IP différent de celui de la M2L
- L'accès à Internet devra toujours être possible depuis les sous-réseaux des ligues ainsi que depuis les hôtes propres à la M2L
- L'accès aux ressources de la M2L devra toujours être possible depuis les postes des ligues

C. Architecture actuelle



Légende :

- : port pour connexion des périphériques finaux de la première ligue de l'étage
- : port pour connexion des périphériques finaux de la deuxième ligue de l'étage
- : port pour connexion des périphériques finaux de la troisième ligue de l'étage
- : port pour connexion des périphériques finaux de la M2L
- : ports de connexion avec le commutateur du RDC

ATTENTION : Ce schéma représente **l'utilisation actuelle** des ports par les machines des ligues, **il ne s'agit pas de VLAN**.

D. Contraintes et ressources

Ressource : d'éventuels routeurs complémentaires pourront être fournis. Routeurs CISCO 860

Contraintes :

- Seuls les matériels des différentes ligues, les commutateurs et les nouveaux routeurs ne devront être (re)configurés.
- Au contraire, l'adresse réseau **172.17.0.0/16** devra rester l'adresse réseau de la M2L. L'administrateur ne souhaite pas être dans l'obligation de modifier les configuration IP du matériel propre à la M2L (serveurs, imprimantes, …)
- Remarque : La DMZ, est et restera séparée des autres sous-réseaux pas le routeur de connexion de la M2L à Internet, sur lequel **aucune modification de sera opérée lors de cette mission**.
- Le numéro de VLAN que vous choisirez pour la M2L devra être compatible avec votre environnement de travail.

E. Organisation du travail

Dans un premier temps, le travail est fait EN COMMUN. Ultérieurement chacun travaillera sur un étage.

⇒ Espace de collaboration de l'équipe

Le travail étant séparé, il est nécessaire de **prévoir où et comment les travaux seront centralisés** et partagés. Il est **IMPERATIF** que l'équipe puisse **retrouver le travail des autres** en cas d'absence d'un de ses membres.
Organisation de collaboration choisie : **on a crée un dossier commun partagé dans le NAS dans le dossier _Commun**

II. Réalisation attendue

A. *Proposer un plan d'adressage* *(travail en commun)*

Pour chaque ligue du bâtiment A, proposez un nom de réseau, une adresse de réseau et un numéro de VLAN.

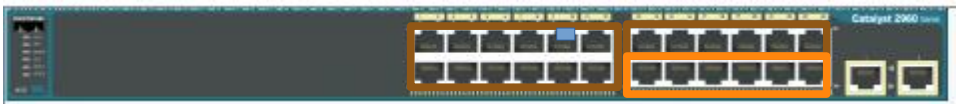
Pour la M2L le numéro de VLAN doit être compatible avec le numéro de VLAN que vous utiliserez pour les machines virtuelles que vous ajouterez éventuellement au réseau.

Réseau	Adresse de réseau	N° de VLAN	Commentaire
DMZ	10.54.0.0/24	----------	Pas de N° de VLAN envisagé dans le cadre de ce projet
M2L	172.17.0.0/16	17	Réparti sur tous les étages
L_Football	172.18.0.0/16	18	Ligues du premier étage
L_Rugby	172.19.0.0/16	19	
L_Natation	172.20.0.0/16	20	
L_Basket	172.21.0.0/16	21	Ligues du deuxième étage
L_Judo	172.22.0.0/16	22	
L_TirArc	172.23.0.0/16	23	
L_Athlétisme	172.24.0.0/16	24	Ligues du troisième étage
L_Karaté	172.25.0.0/16	25	
L_Danse	172.26.0.0/16	26	

B. *Conception des VLAN sur commutateurs CISCO*

a) Rez- de- Chaussé

Schéma de conception des VLAN



Présentez les VLAN par des couleurs

: port pour connexion des périphériques finaux de la M2L

: ports de connexion avec les commutateur des différents étages

b) Etage 1

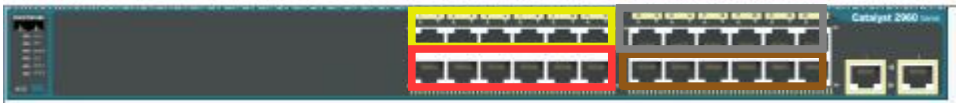
: port pour connexion des périphériques finaux du Vlan 18 Ligue Football

: port pour connexion des périphériques finaux du Vlan 19 Ligue rugby

: port pour connexion des périphériques finaux du Vlan 20 Ligue natation

: port pour connexion des périphériques finaux de la M2L

c) Etage 2



: port pour connexion des périphériques finaux du Vlan 21 Ligue Football

: port pour connexion des périphériques finaux du Vlan 22 Ligue rugby

: port pour connexion des périphériques finaux du Vlan 23 Ligue natation

: port pour connexion des périphériques finaux de la M2L

d) Etage 3

: port pour connexion des périphériques finaux du Vlan 24 Ligue Football

: port pour connexion des périphériques finaux du Vlan 25 Ligue rugby

: port pour connexion des périphériques finaux du Vlan 26 Ligue natation

: port pour connexion des périphériques finaux de la M2L

C. Configuration des Commutateurs (travail individuel)

Chacun devra travailler dans le respect des décisions prises par l'équipe complète dans l'étape A.

⇒ **Répartition du travail**

	Etudiants
Etage 1	**Mohamed**
Etage 2	**Omar**
Etage 3	

⇒ Configurations commentées (un étage par élève)

a) Etage 1

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 18
Switch(config-vlan)# name L_Football
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 19
Switch(config-vlan)# name L_Rugby
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name L_Natation
Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 18
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 18
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 19
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastEthernet 0/4
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 19
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastEthernet 0/13
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastEthernet 0/15
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit
```

a) Etage 2

```
enable
conf t
vlan 17
name M2L
exit
vlan 21
name L_Basket
exit
vlan 22
name L_Judo
```

```
exit
vlan 23
name L_TirArc
exit
interface range fastEthernet 0/1 , fastEthernet 0/3 , fastEthernet 0/5 , fastEthernet 0/7 , fastEthernet 0/9
fastEthernet 0/11
switchport mode access
switchport access vlan 21
exit
exit
conf t
interface range fastEthernet 0/13 , fastEthernet 0/15 , fastEthernet 0/17 , fastEthernet 0/19 , fastEthernet
0/21 fastEthernet 0/23
switchport mode access
switchport access vlan 22
exit
exit
conf t
interface range fastEthernet 0/2 , fastEthernet 0/4 , fastEthernet 0/6 , fastEthernet 0/8 , fastEthernet 0/10
fastEthernet 0/12
switchport mode access
switchport access vlan 23
exit
exit
conf t
interface range fastEthernet 0/14 , fastEthernet 0/16 , fastEthernet 0/18 , fastEthernet 0/20 , fastEthernet
0/22 , fastEthernet 0/24 , GigabitEthernet 1/1
switchport mode access
switchport access vlan 17
exit
exit
show vlan brief
```

Tests réalisés (un étage par élève)

b) Etage 1

Source (PC - VLAN)	Destination (PC - VLAN)	Résultat attendu
PCE1L1.1 (Football)	PCE1L1.2 (Football)	Fonctionne
PCE1L2.1 (Rugby)	PCE1L2.2 (Rugby)	Fonctionne
PCE1L3.1 (Natation)	PCE1L3.2 (Natation)	Fonctionne
PCE1L1.2 (Football)	PCE1L2.2 (Rugby)	Ne fonctionne pas (pas sur le même VLAN)
PCE1L2.1 (Rugby)	PCE1L3.1 (Natation)	Ne fonctionne pas (pas sur le même VLAN)
PCE2L1.1 (Basket)	PCE1L3.2 (Natation)	Ne fonctionne pas (pas sur le même VLAN)
PCE1M2L	PCE2M2L	Ne fonctionne pas (pas sur le même réseau)

b) Etage 2

Source (PC - VLAN)	Destination (PC - VLAN)	Résultat attendu	TEST
PCE2L1.1 (Basket)	PCE2L1.2 (Basket)	Fonctionne	Fonctionne
PCE2L2.1 (Judo)	PCE2L2.2 (Judo)	Fonctionne	Fonctionne
PCE2L3.1 (TirArc)	PCE2L3.2 (TirArc)	Fonctionne	Fonctionne
PCE2L1.2 (Basket)	PCE1L2.2 (Judo)	Ne fonctionne pas (pas sur le même VLAN)	Ne fonctionne pas (pas sur le même VLAN)
PCE2L2.1 (Judo)	PCE2L3.1 (TirArc)	Ne fonctionne pas (pas sur le même VLAN)	Ne fonctionne pas (pas sur le même VLAN)
PCE2L1.1 (Basket)	PCE2L3.2 (TirArc)	Ne fonctionne pas (pas sur le même VLAN)	Ne fonctionne pas (pas sur le même VLAN)
PCE2M2L	PCE1M2L	Ne fonctionne pas (pas sur le même réseau)	Ne fonctionne pas (pas sur le même réseau)